

Machine Learning

Experiment 1

宋旭琳

物联网学院物联网工程系

南京邮电大学

INTRODUCTION

序号	实验项目名称	学时	实验内容及要求
1	Basic MATLAB and Python usage in machine learning	2	内容： This set of experiments includes using MATLAB tool and Python to implement basic machine learning algorithms. 要求： It is required for the students to use the algorithms of Support Vector Machines (SVMs) and k-Means to perform machine learning on small-size datasets through MATLAB and Python.
2	Python usage in deep learning methods	2	内容： This set of experiments includes using MATLAB tool and Python to perform deep learning methods. 要求： It is required for the students to use the approaches of deep neural networks to process machine learning through Python.

INTRODUCTION

- 按实验报告要求完成实验，根据提高要求进一步修改程序，也可以自行设计完善。
- 实验报告电子版、纸质版在交期末大作业时由班长统一收齐上交。

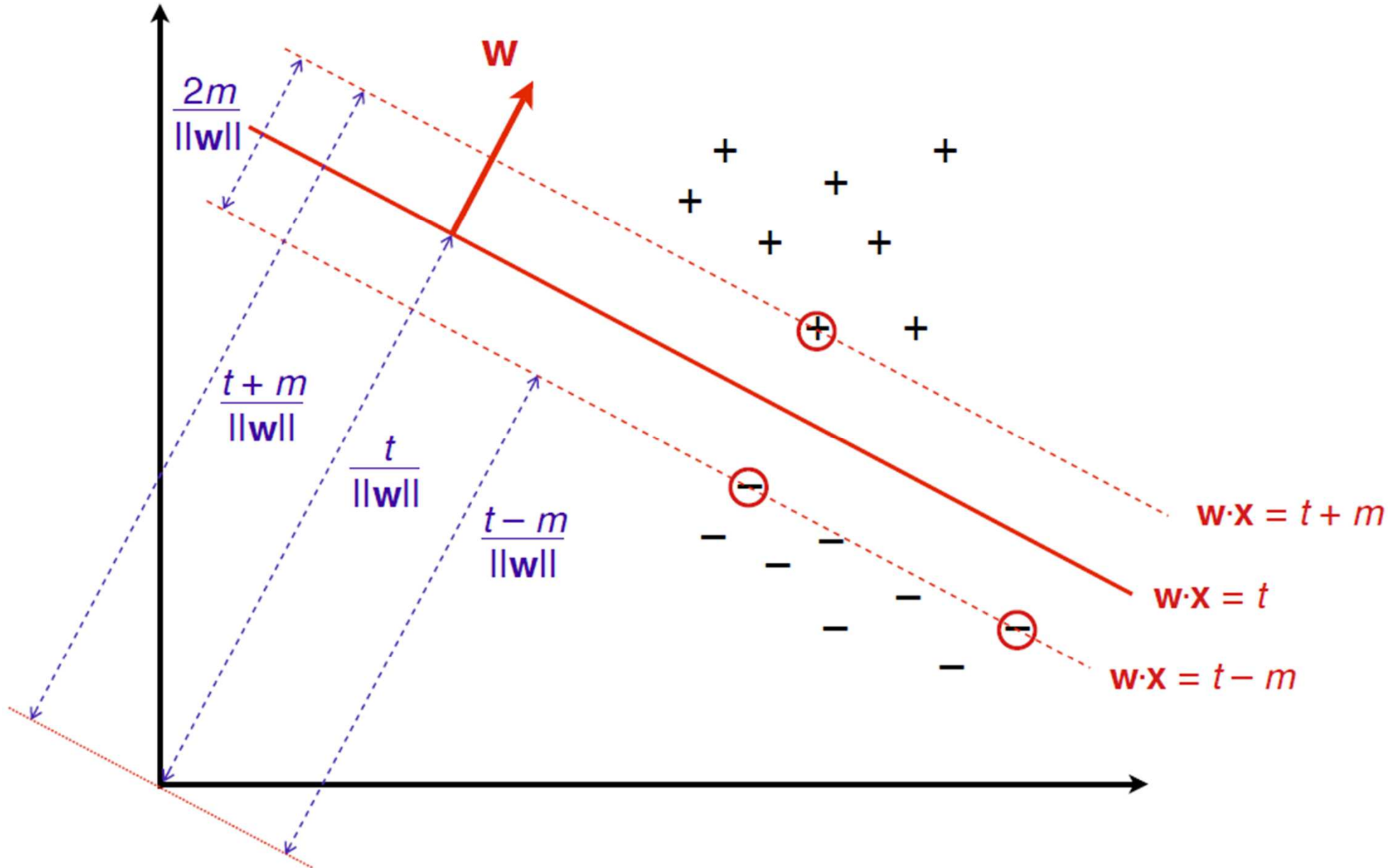
INTRODUCTION

- 1. 实现实验结果的输出，并给出不同评价标准的结果；
- 2. 调试程序中的算法参数，并观察结果的变化；
- *3. 搜索查找使用其他相关数据集运行相同的算法；
- *4. 尝试使用相关的算法，并进行实验结果的对比分析。

实验一

- Matlab / Python
- Linear models: SVM
- Distance-based models / Clustering: K-means

SVM



SVM

- The margin is thus defined as $m/||\mathbf{w}||$, where m is the distance between the decision boundary and the nearest training instances (at least one of each class) as measured along $\mathbf{w}$.
- Maximising the margin then corresponds to minimising $||\mathbf{w}||$.

$$\mathbf{w}^*, t^* = \arg \min_{\mathbf{w}, t} \frac{1}{2} ||\mathbf{w}||^2$$

subject to $y_i (\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i - t) \geq 1, 1 \leq i \leq n$

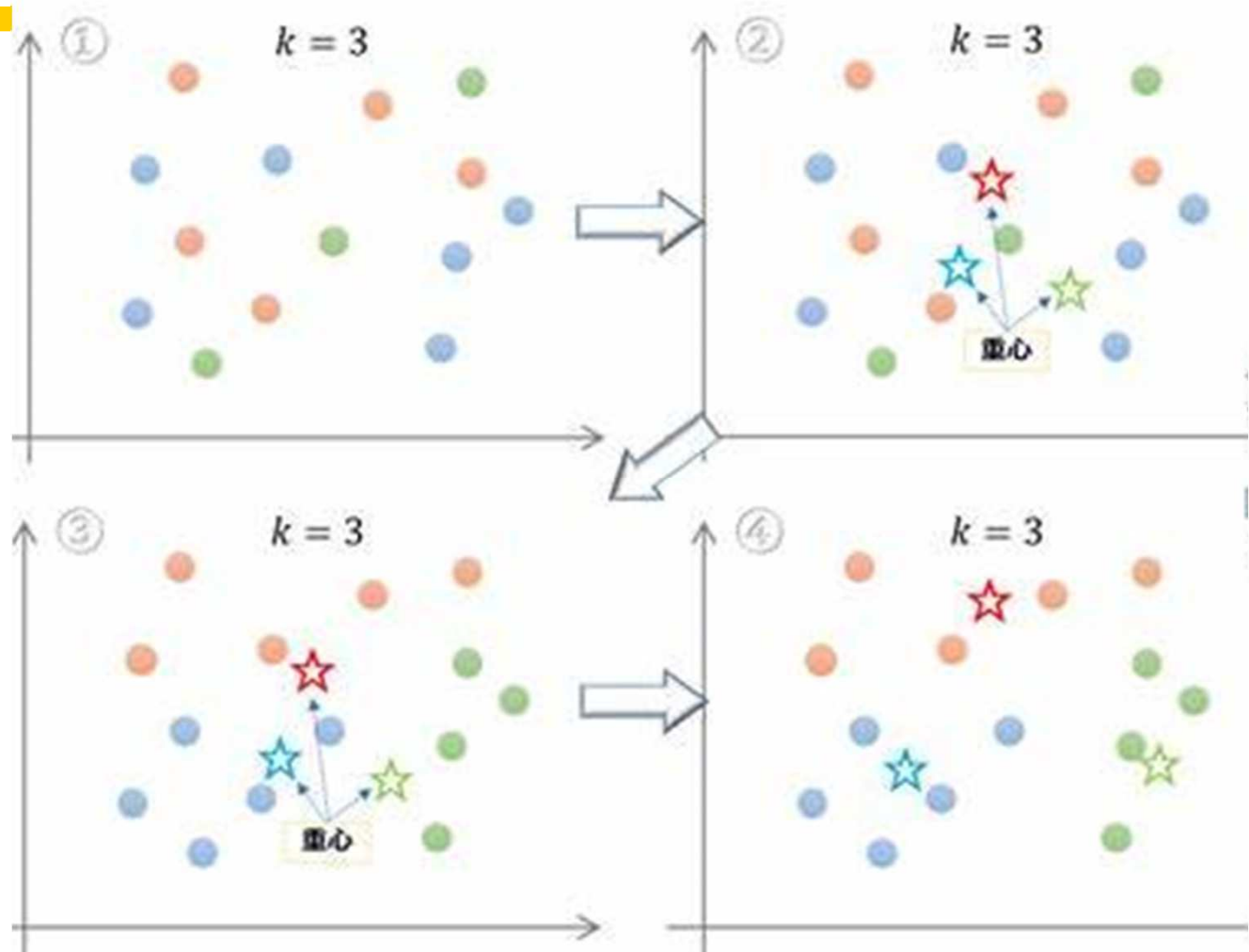
Soft Margin SVM

$$\mathbf{w}^*, t^*, \xi_i^* = \arg \min_{\mathbf{w}, t, \xi_i} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i$$

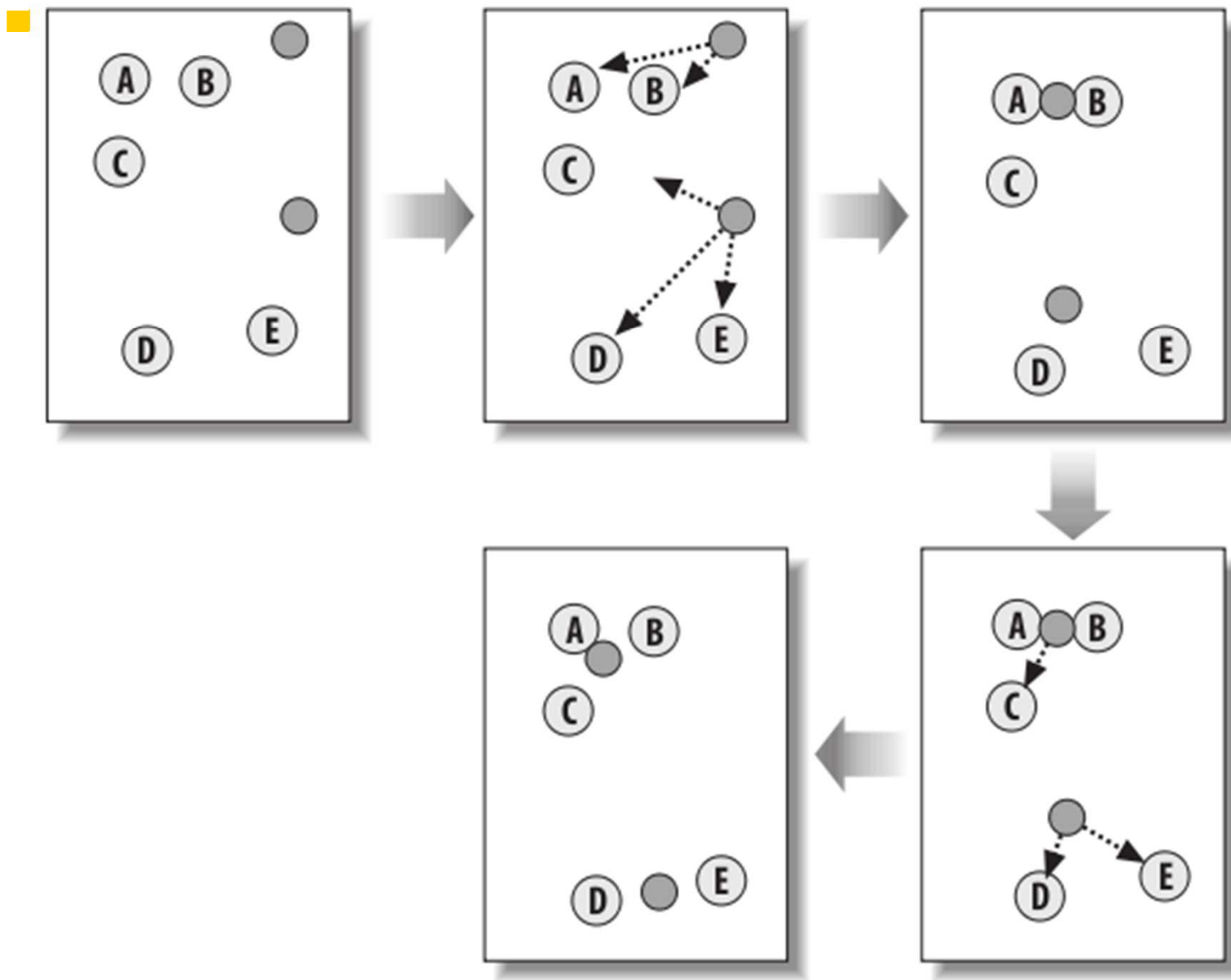
subject to $y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i - t) \geq 1 - \xi_i$ and $\xi_i \geq 0, 1 \leq i \leq n$

K-means

- The K-means problem is to find a partition that minimises the total within-cluster scatter.



K-means



实验一

Task 1: Matlab程序实现iris数据集分类

- 工具包：libsvm。
- 4维特征空间，随机取100样本训练，50样本测试。
- 训练数据trainData，测试数据testData，训练样本真实标签trainLabel，测试样本真实标签testLabel，测试样本预测标签pred。
- 测试样本集accuracy-acc，混淆矩阵-C。
- 提高要求：分类结果与真实结果的可视化对比，编程实现计算不同的分类结果评价指标。

实验一

Task 2: Python程序实现iris数据集分类

- 工具包/库: `sklearn.svm`。
- 2维特征空间（前两维），取所有150个样本为训练样本，取 $[x_min, x_max] \times [y_min, y_max]$ 所有网格点为测试样本，查看使用不同svm时样本划分。
- 训练数据 X ，测试数据 $xx \times yy$ ，训练样本真实标签 Y ，测试样本真实标签无，测试样本预测标签 Z 。

实验一

Task 3: Matlab程序实现iris数据集聚类

- 工具包：Matlab自带kmeans。
- 2维特征空间（后两维），全部150个样本做聚类，取 $[\min(X(:,1)), \max(X(:,1))] \times [\min(X(:,2)), \max(X(:,2))]$ 所有网格点为测试样本。
- 训练数据X，测试数据 $x1 \times x2$ 即XGrid，无监督，预测聚类中心C，训练样本预测聚类标签idx，测试样本预测聚类标签idx2Region。
- 第一次使用kmeans：利用样本进行聚类中心训练；第二次使用kmeans：对测试样本聚类。
- 提高要求：在算法中尝试不同的参数。

实验一

Task 4: Python程序实现iris数据集聚类

- 工具包：sklearn.cluster.KMeans。
- 4维特征空间，全部150个样本做聚类。
- 训练数据X，数据真实标签y，三种设置下的数据预测标签labels_list。
- 提高要求：自己查找聚类评价标准，编制计算该评价标准的程序段并显示。